

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 1</u> – La matière à l'échelle macroscopique	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom : Prénom :	Classe : Date :
Appréciations : 	NOTE : /10

Utilisation des coups de pince	☐	☐	☐	☐
Utilisation de la solution totale	☐	☐	☐	☐

TP 3 – Panique à la rentrée

Contexte :

En ce début d'année, Sandra doit préparer les premiers TP de seconde. Malheureusement, en se rendant à la réserve, elle se rend compte qu'avec les chaleurs de l'été les étiquettes placées sur les flacons et les différents métaux se sont pratiquement toutes décollées ! En regroupant les étiquettes Sandra constate qu'elles sont plus nombreuses que le nombre d'échantillons ce qui n'est pas pour l'arranger...

Comment est-il possible d'identifier les différents liquides et solides ?

En vous aidant des documents, aidez Sandra en rédigeant un ou plusieurs protocoles réalisables au laboratoire qui lui permettront de tout remettre en ordre pour la rentrée.

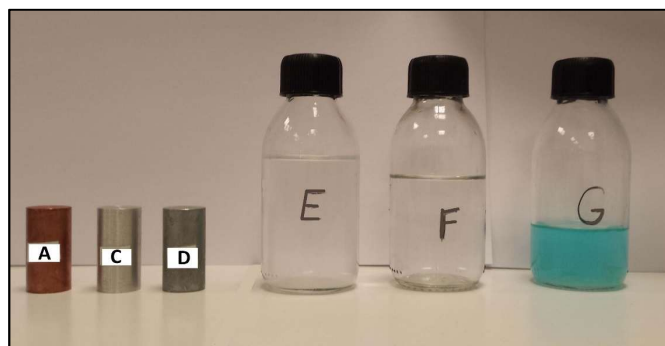


Figure 1 - Photo des 6 échantillons à identifier, notés A, C, D, E, F et G.

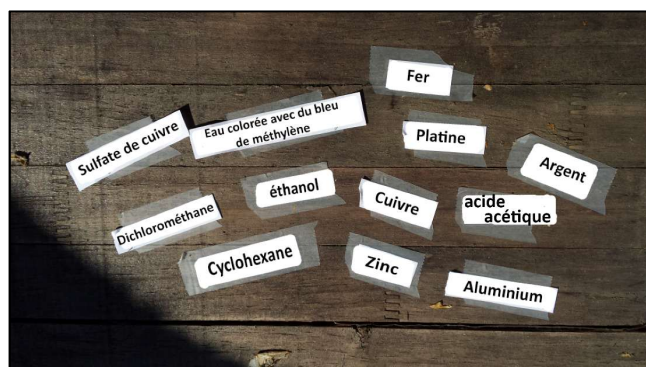


Figure 2 - Ensemble des étiquettes éparpillées au fond de l'armoire.

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 1</u> – La matière à l'échelle macroscopique	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

1) Documents

Doc 1 : Matériel du laboratoire

Toute la verrerie présente habituellement en laboratoire (fiche 20 de votre cahier de laboratoire), balance, eau distillée, hydroxyde de sodium (soude), nitrate d'argent, chauffe ballon, papier absorbant, aimants, règle, chronomètre, gants.

Doc 3 : Aspect de quelques matériaux et liquides

Cuivre : métal rouge orangé
Fer, Zinc, Aluminium, Argent, Platine, Plomb : métaux gris
Solution aqueuse de sulfate de cuivre : bleue
Cyclohexane, dichlorométhane, éthanol, acide acétique : incolore
Eau + bleu de méthylène : solution bleue
Eau iodée : solution jaune-orangée

Doc 2 : Masses volumiques de quelques solides et liquides

Solides	Aluminium	2,70 g.cm ⁻³
	Argent	10,5 g.cm ⁻³
	Cuivre	9,0 g.cm ⁻³
	Fer	7,9 g.cm ⁻³
	Zinc	7,13 g.cm ⁻³
	Plomb	11,3 g.cm ⁻³
	Or	19,3 g.cm ⁻³
	Platine	21,5 g.cm ⁻³
Liquides	Eau	1,0 g.mL ⁻¹
	Acide acétique	1,0 g.mL ⁻¹
	Cyclohexane	0,78 g.mL ⁻¹
	Sulfate de cuivre	1,0 g.mL ⁻¹
	Dichlorométhane	1,33 g.mL ⁻¹
	Éthanol	0,789 g.mL ⁻¹

Ion mis en évidence	Ion Cuivre II	Ion Fer II (Ferreux)	Ion Fer III (Ferrique)	Ion Zinc	Ion chlorure
Formule	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Zn^{2+}	Cl^-
Réactif testeur utilisé	Hydroxyde de sodium (Soude) ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$)	Hydroxyde de sodium (Soude) ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$)	Hydroxyde de sodium (Soude) ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$)	Hydroxyde de sodium (Soude) ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$)	Nitrate d'Argent ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$)
Schéma de l'expérience					
Observation effectuée	Précipité bleu	Précipité Vert	Précipité Rouille	Précipité Blanc	Précipité blanc qui noircit à la lumière.

Doc 4 : Extrait d'un livre de 3ème : Tests d'identification des ions cuivre, Fer II, fer III, zinc et chlorure.

Doc 5 : Miscibilité avec l'eau

Liquides miscibles avec l'eau	Liquides non miscibles avec l'eau
Éthanol	Cyclohexane
Acide acétique (vinaigre)	Dichlorométhane

Doc 6 : propriétés de certains métaux

Certains métaux présentent des propriétés magnétiques comme le fer, l'acier, la fonte, le nickel et le cobalt. Les métaux conduisent bien le courant d'une manière générale. Cependant l'argent, le cuivre et l'or conduisent bien mieux le courant électrique que les autres métaux. Le plomb est un métal qui, s'il n'est pas trop épais, se plie facilement à température ambiante.

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 1</u> – La matière à l'échelle macroscopique	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Doc 7 : Corrosion de certains métaux à l'air libre

Le cuivre se recouvre en surface d'une verdâtre (réaction très longue).



Le fer rouille au contact du dioxygène et de l'eau.

L'argent noircit au contact de l'air (réaction longue).

Doc 8 : Températures de fusion de quelques métaux

Aluminium	660 °C
Argent	962 °C
Cuivre	1084 °C
Fer	1538 °C
Zinc	420 °C
Plomb	327 °C
Or	1064 °C
Platine	1768 °C

2) Rappels

Rappel n°1 : Calcul de la masse volumique

$$\rho = \frac{m}{V}$$

ρ (rho) : masse volumique de la matière

en $g.cm^{-3}$ ou $g.mL^{-1}$ ou $kg.L^{-1}$ (unités équivalentes !)

m est la masse de l'échantillon en g ou kg .

V est le volume de l'échantillon en cm^3 ou mL ou L .

Exemple : si la masse m est en **kg** et V en **L** alors ρ sera en **kg.L⁻¹**

Masse volumique de l'eau à 20°C (à connaître) :

$$\rho_{eau} = 1,00 g.mL^{-1} = 1,00 kg.L^{-1}$$

Rappel n°2 : Rappels mathématiques

Volume d'une sphère : $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

Volume d'un pavé : $V = L \cdot l \cdot h$

(L longueur, l largeur, h hauteur)

Volume d'un cylindre : $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

3) Travail à effectuer

1. Proposer un ou plusieurs protocoles permettant d'identifier les différents échantillons solides et liquides.
2. Après vérification du protocole par le professeur, faites les mesures permettant ces identifications.
3. Identifier chacun des échantillons en rédigeant un mini compte rendu pour chacun.